



DifficultyManager: Градация сложности игры - попытка в бесконечность...

Для того, чтобы у врагов была прогрессия от этажа к этажу, а игрок не мог бесконечно побеждать, нам нужна система для роста сложности. Данный блок составляется до финального баланса, поэтому цифры могут измениться.

В моем проекте не требуется продуманной до деталей градации сложности. Учитывая, что это всего лишь демо и задача просто достичь играбельного состояния, а также кода, который можно будет дорасширить до идеала, то такой простой вариант имеет место быть.

Каждый этаж враги будут повышать своё здоровье, скорость, дроп монет, а также будет увеличиваться сам вес мобов на этаже. Вес этажа - это суммарный вес волн, а вес волны - некая сумма, что выделяется на создание вражеских юнитов.

Сейчас я добавил ограничение в 20 этажей. После 20-го этажа градация слегка изменяется. Мы больше не повышаем скорость, дабы избежать сверхбыстрых врагов. Повышение здоровья сильно уменьшается, как и слегка понижается рост веса этажа.

```
1 using UnityEngine;
2
3 public class DifficultyManager : Manager<DifficultyManager>
4 {
5     [Header("Difficulty Multipliers")]
6     public float HpMultiplier { get; private set; } = 1f;
7     public float SpeedMultiplier { get; private set; } = 1f;
8     public float CoinMultiplier { get; private set; } = 1f;
9
10    public int baseWeight = 3000;
11    public int WeightWaves { get; private set; } = 3000;
12
13    public float WavePressureMultiplier { get; private set; } = 1f;
14
15    public void SetFloor(int floor)
16    {
17        if (floor <= 20)
18        {
19            HpMultiplier = 1f + 0.07f * floor; //7%
20            SpeedMultiplier = 1f + 0.025f * floor; //2.5%
21            CoinMultiplier = 1f + 0.25f * floor; //25%
22            WavePressureMultiplier = 1f + floor * 0.05f;
23            WeightWaves = Mathf.RoundToInt(baseWeight * WavePressureMul
24        }
25        else
26        {
27            SetEndGameFloor(floor);
28        }
29    }
30
31    private void SetEndGameFloor(int floor)
32    {
33        int extraFloors = floor - 20;
34    }
```

```
35     HpMultiplier = 3f + extraFloors * 0.0f;  
36  
37     WavePressureMultiplier = 1f + floor * 0.03f;  
38     WeightWaves = Mathf.RoundToInt(baseWeight * WavePressureMultipl  
39 }  
40 }  
41
```

⚠ Можно разнообразить систему градации, сделать некоторые уточнения и привести цифры в порядок. Однако в моем проекте добиться идеальной прогрессии всё же не удастся. На то есть свой ряд причин, которые я постараюсь объяснить на странице [GameDesign: Проблема бесконечного TowerDefence](#).